

Phenotype to Cardiac Disease

從外觀看見心臟病

基因症候群的表型與心臟關聯

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：[Hsieh CW et al. J Formosan Med Assoc. 1986;85:734-739](#) + 文獻回顧

2026-04-19

大綱

1. 核心概念：為什麼外表能預測心臟病？
2. 基因醫學在心臟病學的歷史
3. 病例回顧：Holt-Oram Syndrome (台灣首例)
4. TBX5 基因：最新研究進展
5. 骨骼肌肉異常 → 心臟病
6. 顏面特徵 → 心臟病
7. 神經肌肉疾病 → 心臟病
8. 臨床診斷流程：表型導向的心臟篩檢

第一部分：核心概念

為什麼「看外表」能診斷心臟病？

心臟與四肢/面容共享胚胎發育基因路徑

發育機制	影響系統	代表症候群
T-box transcription factors	心臟中隔 + 上肢橈側	Holt-Oram (TBX5)
Neural crest cell migration	大血管 + 顏面 + 胸腺	22q11.2 deletion (TBX1)
RAS-MAPK pathway	心臟瓣膜 + 生長 + 顏面	Noonan (PTPN11)
Fibrillin / TGF- β pathway	主動脈 + 骨骼結締組織	Marfan (FBN1)
Dystrophin complex	心肌 + 骨骼肌	Duchenne (DMD)

核心原則：一個基因突變 → 同時影響多個器官系統 → 看見外表，想到心臟

第二部分：基因醫學在心臟病學的 歷史

心臟遺傳學的三大時代

時代	年代	技術	代表成就
細胞遺傳學	1950s-1980s	Karyotyping, FISH	Down syndrome (trisomy 21), Turner (45,X)
分子遺傳學	1990s-2010s	Sanger sequencing	FBN1, TBX5, PTPN11 單基因定位
基因體醫學	2010s-present	NGS, WES, WGS, CRISPR	多基因風險分數、基因治療、iPSC

關鍵里程碑

年代	事件	意義
1959	Lejeune 發現 trisomy 21	首個染色體 → CHD 的連結
1960	Holt & Oram 描述心臟-肢體症候群	心臟-肢體典範
1991	Dietz 發現 <i>FBN1</i> → Marfan	結締組織病進入分子時代
1997	Basson 發現 <i>TBX5</i> → Holt-Oram	心臟發育轉錄因子里程碑
2001	<i>PTPN11</i> → Noonan	RAS-MAPK pathway 心臟病
2005	Loeys 描述 Loeys-Dietz (<i>TGFBR1/2</i>)	TGF- β 主動脈病變新實體
2018	AHA: Genetic Basis for CHD	系統性回顧 CHD 遺傳基礎
2026	TBX5 調控網絡連結 AF 與 HF	精準醫學最前沿

第三部分：病例回顧

Holt-Oram Syndrome — 台灣首例

病例摘要

Hsieh CW et al., J Formosan Med Assoc, 1986 — 長庚紀念醫院

項目	內容
患者	19 歲女性，裁縫工
主訴	活動性呼吸困難 5 個月
上肢異常	雙側拇指發育不全（右 > 左）、右前臂旋後受限、radial pulses 缺失
X 光	雙手第一掌骨/指骨發育不全、右手腕骨半脫位、右橈骨頭後方脫位
ECG	Incomplete RBBB
Echo	RV volume overload、MVP
心導管	Secundum ASD, Qp/Qs = 1.5
治療	ASD patch closure — 成功

病例的临床启示

Pearl 1：上肢血管可能發育不良 → 心導管前務必評估血管通路
本案 radial pulses 缺失 → 改由**右股動脈及靜脈**執行

Pearl 2：約 **60%** Holt-Oram 為 de novo 突變
本案父母及手足均正常（sporadic case）→ **無家族史不能排除診斷**

Pearl 3：上肢異常可能很微妙
有時僅靠 **X 光** 才能發現骨骼變化

第四部分：Holt-Oram Syndrome 深入解析

Holt-Oram Syndrome 概要

項目	內容
基因	<i>TBX5</i> (12q24.21)
遺傳	Autosomal dominant
發生率	~1/100,000 活產
De novo	~60%
上肢外顯率	100%
心臟外顯率	~75%

診斷標準 (GeneReviews 2025)

1. Preaxial **radial ray** anomaly
2. 本人或家族有心臟**中隔缺損**或**傳導異常**

3. Autosomal dominant 遺傳模式

心臟表現

心臟異常	頻率	說明
ASD (secundum)	~80%	最常見
VSD	常見	肌肉型中隔缺損
傳導異常	~30%	1st degree AV block → complete heart block (進行性)
AF	變異	Missense variants 風險較高
DCM	新發現	2020 年新增的心臟表型

Note : TBX5 具有劑量敏感性 — 不足 → CHD ; 過多 → AF

上肢骨骼表現：Radial Ray Defects

永遠是橈側 (radial side)、雙側不對稱、左側較嚴重、下肢絕不受影響

嚴重度	表現
輕度	Thenar hypoplasia (可能僅 X 光才能發現)
輕度	Triphalangeal thumb (最常見)
中度	Hypoplastic/absent thumb
中度	Carpal bone anomalies (trapezium 、 scaphoid)
重度	Radial hypoplasia/aplasia
重度	Radioulnar synostosis (前臂旋轉受限)
最重度	Phocomelia

鑑別診斷：拇指異常的比較

特徵	Holt-Oram	Rubinstein-Taybi	TAR	Fanconi Anemia
拇指	三指節/缺失	寬大彎曲	存在（ 橈骨缺失 ）	缺失/發育不全
大腳趾	正常	寬大	正常	正常
心臟	ASD, VSD	ASD, VSD, PDA	罕見	罕見
血液	正常	正常	血小板低下	全血球減少
智力	正常	障礙	正常	正常
基因	TBX5	CREBBP	RBM8A	FANCA 等

TBX5 最新研究進展 (2020-2026)

年份	研究	關鍵發現
2020	Postma, <i>Genet Med</i>	TBX5 → familial DCM
2024	Moller Nielsen, <i>Eur J Med Genet</i>	108 variants 系統性回顧
2025	Rivera-Madera, <i>G3</i>	Missense mutations 影響蛋白穩定性/DNA結合
2026	Lazarevic, <i>Nat Cardiovasc Res</i>	TBX5 網絡失調同時出現在 AF 與 HF
2026	Kathiriya, <i>Development</i>	TBX5 為 心房心肌細胞命運 的主調控因子
2026	Leonard, <i>bioRxiv</i>	microRNA 活化 Tbx5 → MI 後 EF 22%→56%

Pearl : TBX5 正從「先天性心臟病基因」進化為「**心臟再生與精準醫學**」的關鍵靶點

第五部分：骨骼肌肉異常 → 心臟病

骨骼異常合併心臟病

症候群	基因	遺傳	骨骼線索	心臟
Holt-Oram	TBX5	AD	拇指三指節/缺失、橈骨異常	ASD, VSD
Marfan	FBN1	AD	蜘蛛指、漏斗胸、水晶體脫位	主動脈根部擴張、MVP
Loeys-Dietz	TGFBR1/2	AD	杵狀足、頸椎不穩、雙叉懸雍垂	主動脈瘤 (更年輕更小徑)
Ehlers-Danlos IV	COL3A1	AD	皮膚薄透明、容易瘀青	動脈自發性破裂
Turner	45,X	散發	矮小、蹼頸、盾狀胸、肘外翻	BAV, CoA
Ellis-van Creveld	EVC	AR	短肢侏儒、多指、指甲異常	Common atrium
Rubinstein-Taybi	CREBBP	AD	寬拇指/大腳趾、鷹勾鼻	ASD, VSD, PDA
Cornelia de Lange	NIPBL	AD	眉毛相連、上肢缺指	ASD, VSD, PS

結締組織疾病：主動脈病變比較

特徵	Marfan	Loeys-Dietz	Vascular EDS
基因	<i>FBN1</i>	<i>TGFBR1/2</i>	<i>COL3A1</i>
主動脈	根部擴張	全動脈瘤/剝離	中型動脈破裂
手術閾值	≥50 mm	更低 (<40 mm 可剝離)	極高風險組織脆弱
獨特線索	水晶體脫位	雙叉懸雍垂 + 眼距過寬	透明皮膚可見靜脈

Pearl：遇到年輕主動脈剝離 → 仔細看眼睛（Marfan）、張嘴看懸雍垂（Loeys-Dietz）、看皮膚（vascular EDS）

第六部分：顏面特徵 → 心臟病

顏面特徵合併心臟病

症候群	顏面線索	最典型心臟
Down	平臉、上斜眼裂、單一掌紋	AVSD (~40%)
Noonan	矮小、蹼頸、下斜眼裂	PS, HCM
Williams	精靈面容、星狀虹膜、寬嘴厚唇	SVAS
22q11.2 del	長臉、球鼻、顎裂/鼻音、低血鈣	TOF, IAA type B
Alagille	三角臉、膽汁鬱積、蝴蝶椎	Peripheral PS
CHARGE	Coloboma、後鼻孔閉鎖、杯狀耳	TOF, AVSD
Kabuki	長眼裂、弓形眉、胎兒指墊	ASD, VSD, CoA
LEOPARD	多發性雀斑	HCM (> 90%)

矮小合併心臟病：鑑別比較

特徵	Noonan	Turner	Down	Williams
性別	男女	僅女性	男女	男女
核型	正常	45,X	47,+21	正常 (微缺失)
頸部	蹼頸	蹼頸	短頸	正常
心臟	PS, HCM	BAV, CoA	AVSD	SVAS
智力	輕度 ↓	正常	障礙	輕-中度 ↓
個性	—	—	—	過度友善

Pearl：Noonan ≠ 「男性 Turner」 — Noonan 兩性可發、核型正常、PS/HCM；Turner 僅女性、45,X、BAV/CoA

第七部分：神經肌肉疾病 → 心臟病

神經肌肉疾病合併心臟病

疾病	基因	遺傳	神經肌肉線索	心臟
Duchenne	DMD	XR	小腿假性肥大、Gowers' sign	DCM
Becker	DMD	XR	較晚較輕肌無力	DCM (可先於肌無力)
DM1	DMPK	AD	肌強直、前額禿、斧頭臉、白內障	傳導異常、VT、猝死
Emery-Dreifuss	EMD/LMNA	XR/AD	早期攣縮 (肘、跟腱、後頸)	AV block、心房停頓、DCM
Friedreich	FXN	AR	共濟失調、弓形足、脊椎側彎	HCM (~65-75%)
Kearns-Sayre	mtDNA	母系	外眼肌麻痺、視網膜色素病變	Complete heart block

心臟篩檢建議

疾病	ECG	Echo	Holter	特殊注意
Duchenne/Becker	每年	每年 (≥10 歲)	有症狀時	心肌纖維化以下外側壁為主
DM1	每年	每 2-3 年	每年	PR ≥240 ms / QRS ≥120 ms → EPS
Emery-Dreifuss	每年	每 1-2 年	每年	LMNA 型：pacemaker 不夠 → 考慮 ICD
Friedreich	每年	每 1-2 年	有症狀時	Scoliosis 影響超音波窗

Pearl：DM1 和 LMNA-Emery-Dreifuss 的猝死風險最高 — DM1 可在肌肉症狀輕微時猝死；LMNA 型即使有 pacemaker 仍需考慮 ICD

2022 HRS Consensus：神經肌肉疾病心律管理

建議	適用	內容
年度 ECG + Holter	DM1, Emery-Dreifuss, LMNA	即使無症狀也需監測
EPS	DM1	PR $\geq$ 240 ms, QRS $\geq$ 120 ms
Pacemaker	DM1, Emery-Dreifuss	進行性 AV block
ICD	LMNA	$\geq$ 2 risk factors (NSVT, LVEF <45%, male, non-missense)
ACEi/ARB	Duchenne/Becker	即使 LVEF 正常 也考慮早期使用

第八部分：臨床診斷流程

表型導向的心臟篩檢

看到什麼	想到什麼	做什麼
拇指三指節/缺失 + 前臂異常	Holt-Oram	ECG + Echo + <i>TBX5</i>
蜘蛛指 + 水晶體脫位	Marfan	主動脈 CT/MRI + <i>FBN1</i>
矮小 + 蹠頸 + 下斜眼裂	Noonan	Echo (PS/HCM) + <i>PTPN11</i>
矮小 + 蹠頸 + 盾狀胸 (女性)	Turner	Karyotype + Echo
精靈面容 + 過度友善	Williams	Echo (SVAS) + FISH 7q11.23
長臉 + 鼻音 + 低血鈣	22q11.2 del	Echo + FISH 22q11.2
眼距過寬 + 雙叉懸雍垂	Loeys-Dietz	CTA 全動脈 + <i>TGFBR1/2</i>
多發性雀斑	LEOPARD	Echo (HCM) + <i>PTPN11</i>

表型導向的心臟篩檢（續）

看到什麼	想到什麼	做什麼
三角臉 + 膽汁鬱積 + 蝴蝶椎	Alagille	Echo (peripheral PS) + <i>JAG1</i>
寬拇指/大腳趾 + 鷹勾鼻	Rubinstein-Taybi	Echo + <i>CREBBP</i>
小腿假性肥大 + Gowers' sign	Duchenne	ECG + Echo + CK + <i>DMD</i>
肌強直 + 前額禿 + 白內障	DM1	ECG + Holter + <i>DMPK</i>
早期攣縮 + 肌無力	Emery-Dreifuss	ECG + Holter + <i>EMD/LMNA</i>
進行性共濟失調 + 弓形足	Friedreich	Echo (HCM) + <i>FXN</i>

速記口訣

骨骼看心臟：

拇指異常 → ASD
蜘蛛指 → 主動脈
寬拇指 → 中隔缺損
多指 → 單心房

面容看心臟：

精靈臉 → SVAS
長臉鼻音 → TOF
三角臉 → peripheral PS
雀斑 → HCM

肌肉看心臟：

小腿肥大 → DCM
前額禿 → 傳導異常
早期攣縮 → AV block
共濟失調 → HCM

Take-Home Messages

1. 心臟與四肢、面容**共享基因調控路徑** — 外觀異常是心臟病的窗口
2. Holt-Oram (TBX5) : **ASD + 橈側上肢缺損** , ~60% de novo
3. Holt-Oram 患者**心導管前務必評估上肢血管**
4. 結締組織疾病各有獨特線索 : **水晶體脫位** (Marfan) 、 **雙叉懸雍垂** (Loeys-Dietz) 、 **透明皮膚** (vascular EDS)
5. 神經肌肉疾病心臟併發症是**主要致死原因** — DM1 和 LMNA 猝死風險最高
6. **看見外表 , 想到心臟** → 多專科團隊合作

參考文獻 (1/2)

1. Hsieh CW, et al. Holt-Oram Syndrome — A Case Report. *J Formosan Med Assoc.* 1986;85:734-739.
2. Holt M, Oram S. Familial heart disease with skeletal malformations. *Br Heart J.* 1960;22:236-242.
3. Basson CT, et al. Mutations in human TBX5 cause Holt-Oram syndrome. *Nat Genet.* 1997;15:30-35.
4. Moller Nielsen AK, et al. TBX5 variants and cardiac phenotype: systematic review. *Eur J Med Genet.* 2024;67:104910.
5. Lazarevic S, et al. TBX5 network links AF and HF. *Nat Cardiovasc Res.* 2026;5:200-214.
6. Pierpont ME, et al. Genetic Basis for CHD: AHA Statement. *Circulation.* 2018;138:e653-e711.
7. Dietz HC, et al. Marfan syndrome: FBN1 mutation. *Nature.* 1991;352:337-339.
8. Tartaglia M, et al. PTPN11 mutations cause Noonan syndrome. *Nat Genet.* 2001;29:465-468.
9. McDonald-McGinn DM, et al. 22q11.2 deletion syndrome. *Nat Rev Dis Primers.* 2015;1:15071.
10. Loeys BL, et al. TGFBR1/TGFBR2 mutations cause Loeys-Dietz syndrome. *Nat Genet.* 2005;37:275-281.

參考文獻 (2/2)

11. Feingold B, et al. Cardiac Involvement in Neuromuscular Diseases: AHA Statement. *Circulation*. 2017;136:e200-e231.
12. Towbin JA, et al. HRS Consensus: Arrhythmic Risk in Neuromuscular Disorders. *Heart Rhythm*. 2019;16:e301-e372.
13. Postma AV, et al. Familial DCM associated with TBX5 variants. *Genet Med*. 2020;22:1876-1879.
14. Kathiriya IS, et al. Reduced TBX5 dosage undermines atrial cardiomyocyte identity. *Development*. 2026;153(2).
15. Rivera-Madera A, et al. TBX5 missense mutations: thermal stability and DNA-binding. *G3*. 2025;15(10):jkaf174.
16. Calcagni G, et al. Cardiac Defects and Genetic Syndromes. *Genes*. 2021;12(7):1047.
17. GeneReviews: Holt-Oram Syndrome. *NCBI Bookshelf NBK1111*.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

從外觀看見心臟病 — 看見外表，想到心臟

本文件僅供醫療專業人員教學參考